

重庆邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

题 目	基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统设计与实现		
学生姓名	钱信宇	学 号	2022211756
指导教师	丁晓宇	所在单位	人工智能学院
一、选题背景（综述本课题研究现状、选题目的及意义）			
在全球保险行业中，车险业务构成了财产保险的重要组成部分，其理赔环节直接关系到保险公司的运营成本、盈利水平以及客户的满意度和信任度。传统的车险理赔管理高度依赖人工经验与规则判断，在处理海量、多维的保单与理赔数据时，逐渐暴露出效率低下、主观性强、难以发现复杂风险模式等局限性。 近年来，大数据与人工智能技术的迅猛发展，为保险行业的数字化转型与智能化升级提供了前所未有的机遇。广义线性模型（GLM）和广义可加模型（GAM）长期以来是保险精算定价的核心工具，其优势在于模型结构清晰、参数可解释性强，便于满足行业监管要求。然而，这类方法对数据中更深层次、更复杂的模式，以及高维特征间抽象交互关系的捕捉能力仍存在瓶颈。 为了突破传统方法的局限，深度学习被直接应用于理赔预测。一个主流方向是构建端到端的神经网络。探索了使用自编码器对网络权重进行预初始化，特别是改进对分类特征的处理方式，以提升模型在车险数据集上的表现。此外，还有工作将分位数回归与神经网络结合（QRNN），以估计理赔金额的条件分布，而不仅仅是点估计，这对于风险评估尤为重要。 本研究立足于车险理赔智能化的现实需求，针对当前研究中“系统化集成不足”与“业务融合度不高”的改进空间，旨在通过一个具体的、可运行的应用系统原型，探索深度学习技术赋能传统保险业务流程的可行路径与实现方法。			
二、研究目标和内容			

2.1 研究目标

本课题将实现一套基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统设计与实现，主要的工作分为：

（1）开发并优化预测模型：基于公开车险数据集，构建并训练一个适用于理赔率预测的深度学习模型，通过结构调整与参数优化提升其预测性能，并使用适当评估指标对模型进行验证与调优，直至达到可应用于实际业务场景的预测精度与稳定性。

（2）实现系统业务功能与交互界面：设计并实现车险理赔相关业务的数据管理功能，包括车辆、保单、理赔等核心信息的维护、查询与统计分析；同时开发清晰易用的前端交互界面，支持数据可视化展示与用户操作，确保系统具备良好的功能完整性与用户体验。

（3）完成系统集成与预测服务部署：将训练好的预测模型封装为可调用的预测服务，并与业务系统进行集成，实现从前端界面发起预测到返回结果的全流程功能。最终完成系统联调与整体测试，确保各模块协同工作、运行稳定，形成一个可实际演示和使用的完整系统原型。

2.2 主要研究内容

（1）数据获取与预处理

采用公开的车险理赔相关数据集作为模型训练与系统演示的基础数据源，对原始数据进行清洗，处理缺失值与异常值；对车型、地区类别型变量等进行独热编码，对车辆年限、保费等数值型特征进行标准化处理，以消除量纲影响。并且将处理后的数据划分为训练集、验证集与测试集，为后续模型训练与评估做好准备。

（2）预测模型建模与优化

拟采用多层感知机（MLP）作为核心预测模型。计划设计包含输入层、若干隐藏层与输出层的网络结构，其中输入层维度与特征数匹配，输出层用于回归与二分类预测，回归即预测理赔率，二分类即判别是否需要理赔。

拟采用反向传播算法进行训练，使用 Adam 等优化器调整网络权重。计划通过调整隐藏层数量、神经元个数、激活函数、学习率与正则化方法等，以优化模型性能，防止过拟合。在模型评估方面，采用准确率、召回率、F1-score 与均方误差、平均绝对误差等指标对模型性能进行评估，并绘制学习曲线与混淆矩阵进行可视化分析。

（3）后端系统与数据服务技术

采用 Spring Boot 框架搭建后端主体，使用 MyBatis-Plus 作为数据持久层框架，MySQL 作为业务数据库。在数据库设计与业务逻辑实现方面，根据相应的业务需求，设计规范化的数据库表结构，将实现针对各业务实体的增删改查接口以及关键指标的统计汇总接口。拟采用 FastAPI 框架将训练好的深度学习模型封装为 RESTful API 预测服务。Spring Boot 后端通过 HTTP 客户端调用该预测接口，实现业务系统与 AI 模块的松耦合集成。

（4）前端交互与可视化技术

采用 Vue3 组合式 API 进行前端开发，使用 Element Plus 组件库快速构建用户界面，并选用 ECharts 实现数据可视化图表。在页面与功能实现方面，计划开发车辆、保单、理赔记录等业务数据的管理页面，提供表格展示、分页、表单提交与条件筛选功能。将专门设计预测功能界面，用户可提交或选择数据发起预测，并直观查看预测结果与置信度。并且进行可视化展示，在前端设计统计仪表盘，使用折线图、柱状图、饼图等对如理赔趋势、车型出险占比等业务数据和模型预测结果进行可视化呈现，辅助决策分析。

（5）系统集成与性能测试研究

将完成前端 Vue 应用、后端 Spring Boot 服务与 Python FastAPI 预测服务三者的集成与联调，确保从前端请求到后端处理，再到预测调用并返回结果的数据流畅通无误。对系统进行功能测试，验证各业务模块操作的正确性；进行接口测试，确保 API 响应符合预期；并对预测接口进行性能测试，评估其响应时间与并发处理能力，确保系统整体运行稳定。

三、研究方案

3.1 研究方法

（1）模型训练与调优：拟采用多层感知机 MLP 作为核心预测模型进行研究。将尝试调整 MLP 的网络结构如隐藏层数量、神经元个数、激活函数及优化器，以探索不同配置对预测性能的影响。同时，计划引入 Dropout、L2 正则化等技术以防止模型过拟合，并依据准确率、召回率、均方误差等评估指标筛选出最优模型参数。

（2）前端开发：采用 Vue3 框架配合 Element Plus 组件库进行前端界面开发。Vue3 的组合式 API 便于逻辑复用与代码组织，Element Plus 可高效构建数据表格、表单、导航等交互组件。数据可视化部分，计划使用 ECharts 库，通过折线图、柱状图等形式直观展示业务统计结果与模型预测分析。前端将通过 Axios 库与后端 API 进行异步通信，实现数据的获取、提交与预测结果的动态展示。

(3) 后端与预测服务开发：后端业务系统拟采用 Spring Boot 框架结合 MyBatis-Plus 进行开发，负责业务逻辑处理、连接 MySQL 数据库及 RESTful API 提供。深度学习预测功能将作为一个独立服务，拟采用 Python 的 FastAPI 框架进行封装，利用 Pandas、NumPy 进行数据预处理，并加载训练好的 MLP 模型提供预测接口。Spring Boot 后端将通过 HTTP 客户端调用该 FastAPI 服务，实现业务系统与 AI 模型的高效集成。

3.2 实施步骤

(1) 需求分析：进行需求调研，根据车险理赔事件发生时，多方确定理赔所需要的指标以及最终关切的各项数据来研究所需要的车险理赔预测系统的功能。

(2) 模型筛选和设计：根据已有的深度学习模型，选择并设计适合用于车险理赔预测的神经网络模型。

(3) 模型验证：为评估模型的实际应用效能，采用真实的理赔发生数据开展验证实验，重点检验模型在非实验室的真实业务环境下的鲁棒性与预测准确性。

(4) 前后端开发：完成模型的封装后，将最终训练得到的模型部署至后端服务器节点，同时在前端界面开发相应可视化模块，实现模型输出结果与核心分析信息的直观呈现。

(5) 系统实现：在经验证合格的原型系统基础上，进一步开展功能模块补全、性能指标优化及交互体验迭代等开发工作，最终构建得到功能完善、性能稳定的目标系统。

3.3 拟解决的主要问题及措施

主要问题：

(1) 问题一：数据获取与质量问题：车险数据集可能较为稀缺，或数据维度不全；同时，数据可能存在类别不平衡（如理赔样本远少于非理赔样本）、噪声多、特征缺失等问题，影响模型训练效果。

(2) 问题二：模型性能与泛化能力问题：MLP 模型可能因结构简单或特征提取能力有限，在复杂数据上表现不佳，容易出现欠拟合或过拟合，导致预测准确率低或泛化能力差。

(3) 问题三：前后端与预测服务集成问题：系统采用前后端分离及微服务（预测服务）架构，可能遇到接口定义不一致、跨域请求失败、服务间通信延迟或失败、数据状态不同步等问题。

(4) 问题四：系统性能与响应速度问题：当业务数据量较大时，数据库查询可

能变慢；深度学习模型预测耗时可能较长，影响前端用户体验。

- 解决措施：
- （1） 问题一的解决措施：在数据源方面，优先选择 Kaggle、UCI 等公开数据平台中较为完整的车险或保险相关数据集；在数据质量方面：利用 Pandas 进行数据清洗，处理缺失值与异常值；对于类别不平衡问题，拟采用过采样（如 SMOTE）或调整模型损失函数的方法进行缓解。
- （2） 问题二的解决措施：通过网格搜索或随机搜索系统调整如层数、神经元数、学习率、正则化系数等的超参数；引入早停、Dropout 层、批量归一化等技术以提高泛化能力。结合业务理解，尝试构造有意义的衍生特征；使用特征选择方法筛选关键特征，降低噪声干扰。
- （3） 问题三的解决措施：前后端共同定义清晰的 RESTful API 文档，在 Spring Boot 后端配置 CORS 解决跨域问题；使用 Postman 等工具进行接口测试。在 FastAPI 预测服务中实现健康检查接口与异常捕获；Spring Boot 后端调用时设置合理的连接超时与重试机制；关键交互使用异步处理以避免阻塞。
- （4） 问题四的解决措施：为常用查询字段建立数据库索引；对复杂统计查询进行适当的缓存，如使用 Redis 或 Spring Cache。预测性能优化：对模型进行轻量化，或使用其他高性能推理框架部署；在 FastAPI 服务端采用异步处理或批量预测接口。对表格数据实施分页加载；对于预测请求，前端显示明确的加载状态，并可采用 WebSocket 或 SSE 技术实现结果推送。

三、进度计划（按月编制）

时间	主要工作	预期阶段成果
2026-01	确定系统的基本功能构成，完成数据获取和开发环境搭建等前期准备工作	明确系统功能，完成前期准备工作
2026-02	设计所需模型架构	完成模型训练
2026-03	设计并整合系统	完成系统设计
2026-04	验证并实现预测系统	实现系统，完成中期报告
2026-05	撰写毕业论文	完成毕业论文
2026-06	准备毕业答辩	通过毕业答辩

四、指导教师意见

☒同意开题

☐不同意开题

指导教师签字: 

2025 年 12 月 26 日

备注：此报告应根据下达的毕业设计（论文）任务书，在指导教师的指导下由学生独立撰写，并于任务书下达后两周内完成。